SOORIYAKUMAR M1 CNS SR
Karthikan

Projet Thème 1 :BorgBackup

Année universitaire : 2024-2025

Sommaire

I. Maquette.....3
a) Préparation.....3
b) Création du backup et dépduplication.....3
c) Restauration des données.....4
d) Suppression/Garder des backups :.....5
e) Automatisation 6
II. Contre le ransomware.....9
a) Append-only, restrict-to-path.....9
b) Pull mode : socat.....12
III. ZFS.....13

I. Maquette

a) Préparation

Il faut un nouvel utilisateur sur le serveur qui doit avoir les droits nécessaires sur le répertoire comme dépôt, si on se connecte en tant que root ou que l'utilisateur crée à tout les droits alors l'attaquant a accès à l'entièreté du serveur.

On génère une paire de clés pour la connexion SSH depuis le client donc ssh-keygen. On transfère cette paire de clés au serveur, donc depuis le client, on met la commande ssh-copy-id serveur@ip.

On doit utiliser un chiffrement et un passphrase pour le dépôt afin de renforcer la sécurité (si l'attaquant déchiffre la clé, il doit savoir aussi le passphrase pour accéder aux données). La commande borg init doit avoir un chiffrement et un passphrase donc on precise borg init -e repokey.

Après avoir créer un repository, il ne faut pas oublier d'exporter la clé du repository au serveur. Pour cela, on crée un dossier et un fichier pour stocker la clé. Puis on met la commande borg export key server@ipserveur:/repository /cheminstockageclé.

b) Création du backup et dépduplication

La déduplication permet de garder uniquement les données qui ne sont pas en double et supprime les données redondantes et donc ne garde pas l'entièreté du répertoire à sauvegarder, ce qui donne plus d'espaces libres au niveau du stockage. La déduplication est donc plus efficace qu'un système qui sauvegarde de façon répéter tout un dossier ou disque.
La déduplication permet d'identifier les uniques chunks grâce au système d'empreinte. Ce système utilise des algorithmes selon le type de chunk.

On crée un backup du dossier personnel de debian avec la commande : borg create –list -C zstd server@ipserver:/backups::devsrv-`date+%Y%m%d_%H%M%S` ~/
Pour lister les backups, on utilise la commande : borg list server@ipserver:/backups

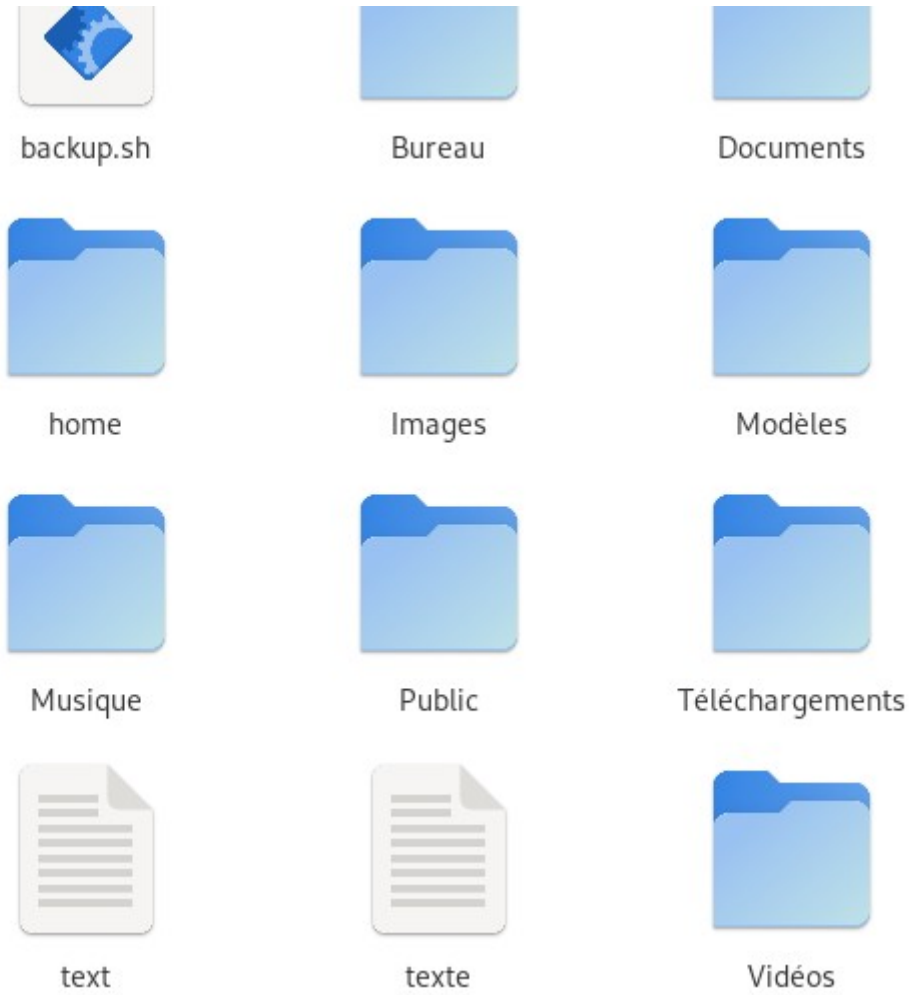
```
debian@debian:~$ borg list borgbackup@192.168.10.2:/backups
Enter passphrase for key ssh://borgbackup@192.168.10.2/backups:
devsrv-20250207_135107               Fri, 2025-02-07 13:51:14 [9571957a045b85820840c2e2
811a602246bbdb92b9ad06d9287f764603ea4d84]
devsrv-20250207_142441               Fri, 2025-02-07 14:24:49 [a2af1ffbf1f1e2d2299b9301
1d2dac5357dea530fc298c51b192946d46f4e736]
devsrv-20250214_095219               Fri, 2025-02-14 09:52:23 [ea5c1e747ecdc5010c46a1d1
e7e874cd8ae51aa0ada978ee4595fa94f2cf2a63]
```

c) Restauration des données

On a supprimé un fichier texte et on veut récupérer le backup contenant ce fichier.

Pour restaurer un backup : borg extract server@ipserver:/backups::nomdubackup.

```
debian@debian:~$ borg list borgbackup@192.168.10.2:/backups
Enter passphrase for key ssh://borgbackup@192.168.10.2/backups:
devsrv-20250207_135107               Fri, 2025-02-07 13:51:14 [9571957a045b85820840c2e2
811a602246bbdb92b9ad06d9287f764603ea4d84]
devsrv-20250207_142441               Fri, 2025-02-07 14:24:49 [a2af1ffbf1f1e2d2299b9301
1d2dac5357dea530fc298c51b192946d46f4e736]
devsrv-20250214_095219               Fri, 2025-02-14 09:52:23 [ea5c1e747ecdc5010c46a1d1
e7e874cd8ae51aa0ada978ee4595fa94f2cf2a63]
devsrv-20250214_095753               Fri, 2025-02-14 09:57:57 [adf2155ac6ddd78e9f26d902
a9b4d92dfabef64b8d353311be130c284550e68a]
devsrv-20250214_095846               Fri, 2025-02-14 09:58:49 [db3a3b9f2697c93af36b694f
a99193e24185b5e5f60cf97fc5304c110b63b3ef]
debian@debian:~$ borg extract borgbackup@192.168.10.2:/backups::devsrv-20250214_095846
Enter passphrase for key ssh://borgbackup@192.168.10.2/backups:
```



La restauration a bien marché, on retrouve le fichier texte supprimé précédemment.

On peut aussi restaurer des anciennes sauvegardes en précisant le nom du backup.

```
debian@debian:~$ borg extract borgbackup@192.168.10.2:/backups::devsrv-20250214_095753
Enter passphrase for key ssh://borgbackup@192.168.10.2/backups:
```

d) Suppression/Garder des backups :

La commande borg delete permet de supprimer un backup en particulier.
Si on veut garder des backups à un montant fixe, par exemple on ne dépasse pas au dessus de 5 backups, on utilise la commande borg prune –keep-last 5. Le borg prune doit être toujours suivie d'une option.

On a 6 backups initialement.

```
debian@debian:~$ borg list borgbackup@192.168.10.2:/backups
Enter passphrase for key ssh://borgbackup@192.168.10.2/backups:
devsrv-20250207_135107              Fri, 2025-02-07 13:51:14 [9571957a045b85820840c2e2
811a602246bbdb92b9ad06d9287f764603ea4d84]
devsrv-20250207_142441              Fri, 2025-02-07 14:24:49 [a2af1ffbf1f1e2d2299b9301
1d2dac5357dea530fc298c51b192946d46f4e736]
devsrv-20250214_095219              Fri, 2025-02-14 09:52:23 [ea5c1e747ecdc5010c46a1d1
e7e874cd8ae51aa0ada978ee4595fa94f2cf2a63]
devsrv-20250214_095753              Fri, 2025-02-14 09:57:57 [adf2155ac6ddd78e9f26d902
a9b4d92dfabef64b8d353311be130c284550e68a]
devsrv-20250214_095846              Fri, 2025-02-14 09:58:49 [db3a3b9f2697c93af36b694f
a99193e24185b5e5f60cf97fc5304c110b63b3ef]
devsrv-20250214_101745              Fri, 2025-02-14 10:17:52 [e4b6ef4827e8a822b83c2787
3380a66798a3b61b24e1e152b05114ba63285008]
```

En faisant un borg prune –keep-last 5, on garde les 5 backups récents.

```
debian@debian:~$ borg prune --keep-last 5 borgbackup@192.168.10.2:/backups
Enter passphrase for key ssh://borgbackup@192.168.10.2/backups:
debian@debian:~$ borg list borgbackup@192.168.10.2:/backups
Enter passphrase for key ssh://borgbackup@192.168.10.2/backups:
devsrv-20250207_142441              Fri, 2025-02-07 14:24:49 [a2af1ffbf1f1e2d2299b9301
1d2dac5357dea530fc298c51b192946d46f4e736]
devsrv-20250214_095219              Fri, 2025-02-14 09:52:23 [ea5c1e747ecdc5010c46a1d1
e7e874cd8ae51aa0ada978ee4595fa94f2cf2a63]
devsrv-20250214_095753              Fri, 2025-02-14 09:57:57 [adf2155ac6ddd78e9f26d902
a9b4d92dfabef64b8d353311be130c284550e68a]
devsrv-20250214_095846              Fri, 2025-02-14 09:58:49 [db3a3b9f2697c93af36b694f
a99193e24185b5e5f60cf97fc5304c110b63b3ef]
devsrv-20250214_101745              Fri, 2025-02-14 10:17:52 [e4b6ef4827e8a822b83c2787
3380a66798a3b61b24e1e152b05114ba63285008]
```

e) Automatisation

Comme on utilise un dépôt chiffré, la sauvegarde automatique posera problème à cause du passphrase. Pour cela, on crée un fichier script contenant les variables d'environnement définissant le lieu du dépôt ainsi que la passphrase mais aussi aussi les commandes pour créer des sauvegardes et supprimer les anciennes sauvegardes.

```
#!/bin/sh

export BORG_REPO='borgbackup@192.168.10.2:/backups'
export BORG_PASSPHRASE='borgbackup'

BORG=/usr/bin/borg

$BORG create \
        --list \
        --compression zstd \
        ::devsrv`date +%Y%m%d_%H%M%S`\
        ~/
$BORG prune \
        --keep-last 5

echo "Backup finished"
exit 0
```

Il faut définir les droits sur ce fichier où l'utilisateur debian a tout les droits sur ce fichier et les autres n'ont pas les droits. Pour cela, on met la commande *chown debian backup.sh* et la commande *chmod 700 backup.sh.*

Nous devons mettre ce fichier script dans crontab afin d'executer le fichier automatiquement selon une durée définie grâce à la commande *crontab -e*.

```
  GNU nano 7.2                /tmp/crontab.YCxzxE/crontab
#
# To define the time you can provide concrete values for
# minute (m), hour (h), day of month (dom), month (mon),
# and day of week (dow) or use '*' in these fields (for 'any').
#
# Notice that tasks will be started based on the cron's system
# daemon's notion of time and timezones.
#
# Output of the crontab jobs (including errors) is sent through
# email to the user the crontab file belongs to (unless redirected).
#
# For example, you can run a backup of all your user accounts
# at 5 a.m every week with:
# 0 5 * * 1 tar -zcf /var/backups/home.tgz /home/
#
# For more information see the manual pages of crontab(5) and cron(8)
#
# m h  dom mon dow   command
* * * * * ~/backup.sh
```

On observe que le fichier script marche correctement tant manuellement et automatiquement.

```
3ac32081fc00909c5860d/nonce
M /home/debian/.config/borg/security/65c880b4dad115aa3eb291dba502fa3537d7f356e66
3ac32081fc00909c5860d/manifest-timestamp
M /home/debian/.config/borg/security/65c880b4dad115aa3eb291dba502fa3537d7f356e66
3ac32081fc00909c5860d/location
M /home/debian/.config/borg/security/65c880b4dad115aa3eb291dba502fa3537d7f356e66
3ac32081fc00909c5860d/key-type
d /home/debian/.config/borg/security/65c880b4dad115aa3eb291dba502fa3537d7f356e66
3ac32081fc00909c5860d
d /home/debian/.config/borg/security
d /home/debian/.config/borg
d /home/debian/.config
U /home/debian/.ssh/known_hosts.old
U /home/debian/.ssh/known_hosts
U /home/debian/.ssh/id_rsa
U /home/debian/.ssh/id_rsa.pub
d /home/debian/.ssh
d /home/debian/.cache
U /home/debian/vault
U /home/debian/backup.sh
U /home/debian/.selected_editor
d /home/debian
Backup finished
```

On a la création des sauvegardes et la suppression des anciennes sauvegardes chaque minute.

```
Enter passphrase for key ssh://borgbackup@192.168.10.2/backups:
devsrv                               Thu, 2025-02-20 21:53:48 [5b677e5f5fad07031
2315e1153f5b358ac33c619832a5f755514cb78ddb894e0]
devsrv20250220_215701                Thu, 2025-02-20 21:57:03 [8f72565a4709d7661
107548bdf08629baac22a3046e52383a72c4dc4d39a4689]
devsrv20250220_215704                Thu, 2025-02-20 21:57:08 [8ea8ca377dc0a8ec5
48f36e712c9e78dc3442d5de6ecfedf74cacd92803bc5c0]
devsrv20250220_215802                Thu, 2025-02-20 21:58:03 [84c35b7b8ffe4ba1d
343e59434fe511a85eb4c173cbcc59ec97da46ff5874501]
devsrv20250220_215901                Thu, 2025-02-20 21:59:03 [673e257e3b331845b
0025529424dc4298f4e94024745ef8cb320e2aab6d345e5]
debian@debian:~$ borg list borgbackup@192.168.10.2:/backups
Enter passphrase for key ssh://borgbackup@192.168.10.2/backups:
devsrv20250220_215701                Thu, 2025-02-20 21:57:03 [8f72565a4709d7661
107548bdf08629baac22a3046e52383a72c4dc4d39a4689]
devsrv20250220_215704                Thu, 2025-02-20 21:57:08 [8ea8ca377dc0a8ec5
48f36e712c9e78dc3442d5de6ecfedf74cacd92803bc5c0]
devsrv20250220_215802                Thu, 2025-02-20 21:58:03 [84c35b7b8ffe4ba1d
343e59434fe511a85eb4c173cbcc59ec97da46ff5874501]
devsrv20250220_215901                Thu, 2025-02-20 21:59:03 [673e257e3b331845b
0025529424dc4298f4e94024745ef8cb320e2aab6d345e5]
devsrv20250220_220101                Thu, 2025-02-20 22:01:02 [15f3c8dcd3f8aed6b
958c3edf69ac76546545de8f662441341f2e907433b3de6]
```

II. Contre le ransomware

a) Append-only, restrict-to-path

Dans un cas où le client est compromis, l'attaquant a accès au dépôt et donc aux backups mais aussi à d'autres données de la machine.

Pour cela, on doit restreindre le client à accéder uniquement au dépôt par SSH et ne doit pas supprimer les backups ainsi que le dépôt.

On met la commande borg config /backups append_only 1.

On modifie le fichier authorized_keys dans le dossier SSH de l'utilisateur qui gère le serveur.

```
borgbackup@debian: ~
  GNU nano 7.2              /home/borgbackup/.ssh/authorized_keys
command="borg serve --append-only --restrict-to-path /backups",restrict ssh
```

Ici append-only permet aux commandes borg delete ou prune de ne pas prendre effet sur les backups lorsque le client utilise ces commandes. Le client n'a accès uniquement au dépôt par SSH grâce à l'option –restrict-to-path. On restreint les fonctionnalités SSH grâce à restrict.

<u>On fait un test avec une connexion simple SSH :</u>

```
debian@debian:~$ ssh borgbackup@192.168.10.2
PTY allocation request failed on channel 0
```

<u>Lorsque le client compromis essaie de supprimer le dépôt :</u>

```
debian@debian:~$ borg delete borgbackup@192.168.10.2:/backups
Enter passphrase for key ssh://borgbackup@192.168.10.2/backups:
You requested to completely DELETE the following repository *including* 13 archi
ves it contains:
------------------------------------------------------------------------------
Repository ID: b9435bbe47fdeaf10a4ec7d01af1b6fda65a184818f704dcd49d05102c656833
Location: ssh://borgbackup@192.168.10.2/backups
------------------------------------------------------------------------------
Type 'YES' if you understand this and want to continue: YES
Traceback (most recent call last):

  File "/usr/lib/python3/dist-packages/borg/remote.py", line 240, in serve
    res = f(**args)
          ^^^^^^^^^

  File "/usr/lib/python3/dist-packages/borg/repository.py", line 377, in destroy
    raise ValueError(self.path + " is in append-only mode")

ValueError: /backups is in append-only mode
```

On observe que le mode append-only fonctionne lorsque le client essaie de supprimer le dépôt.

<u>Lorsque le client essaye de supprimer les backups :</u>

```
debian@debian:~$ borg list borgbackup@192.168.10.2:/backups
Enter passphrase for key ssh://borgbackup@192.168.10.2/backups:
devsrv2025021740230942_142902        Sat, 2025-02-22 14:29:11 [c1974ae5b23fb7e4
dd7bfb41871b3abe952f35a0a4172f71521584391410b49]
devsrv2025021740232343_145223        Sat, 2025-02-22 14:52:29 [07b3b9c217994ee6
97732c2d9342343581f85f9a2ea4bc90eb8017cc12e793e]
devsrv2025021740232351_145231        Sat, 2025-02-22 14:52:35 [f2ac6f462ac92675
025fb2be1e04d93ea4c204bd041b678c75863d105a0de6a]
devsrv2025021740232358_145238        Sat, 2025-02-22 14:52:42 [9535d6b052edb964
67d162d6980063bb08a68f1b6a34c170a0594d87e1d03fb]
devsrv2025021740232366_145246        Sat, 2025-02-22 14:52:50 [6805610544d41ccb
6b5259862e2b39f5f949037d234d669e0370b32e957ff86]
devsrv20250222_185147                Sat, 2025-02-22 18:51:59 [8bc11bf9a5187bca
69ccf354a4018f20a0e65a3ac6f380c06bebdb2317c6697]
```

```
debian@debian:~$ borg delete borgbackup@192.168.10.2:/backups::devsrv20250222_18
5147
Enter passphrase for key ssh://borgbackup@192.168.10.2/backups:
debian@debian:~$ borg list borgbackup@192.168.10.2:/backups
Enter passphrase for key ssh://borgbackup@192.168.10.2/backups:
devsrv2025021740230942_142902        Sat, 2025-02-22 14:29:11 [c1974ae5b23fb7e49
dd7bfb41871b3abe952f35a0a4172f71521584391410b49]
devsrv2025021740232343_145223        Sat, 2025-02-22 14:52:29 [07b3b9c217994ee69
97732c2d9342343581f85f9a2ea4bc90eb8017cc12e793e]
devsrv2025021740232351_145231        Sat, 2025-02-22 14:52:35 [f2ac6f462ac92675d
025fb2be1e04d93ea4c204bd041b678c75863d105a0de6a]
devsrv2025021740232358_145238        Sat, 2025-02-22 14:52:42 [9535d6b052edb964b
67d162d6980063bb08a68f1b6a34c170a0594d87e1d03fb]
devsrv2025021740232366_145246        Sat, 2025-02-22 14:52:50 [6805610544d41ccb4
6b5259862e2b39f5f949037d234d669e0370b32e957ff86]
debian@debian:~$ cd ~/.config/borg/security
```

On observe que la commande borg delete fonctionne côté client.

```
borgbackup@debian:/backups$ nano transactions
borgbackup@debian:/backups$ cat transactions
transaction 5, UTC time 2025-02-22T13:29:12.074376
transaction 9, UTC time 2025-02-22T13:32:19.106469
transaction 5, UTC time 2025-02-22T13:37:57.167518
transaction 9, UTC time 2025-02-22T13:52:30.200756
transaction 13, UTC time 2025-02-22T13:52:35.795533
transaction 17, UTC time 2025-02-22T13:52:42.366490
transaction 21, UTC time 2025-02-22T13:52:50.603838
transaction 25, UTC time 2025-02-22T17:51:59.876559
transaction 29, UTC time 2025-02-22T17:56:59.584585
borgbackup@debian:/backups$ rm data/**/29
```

On observe dans le fichier transactions côté serveur que le dépôt a été modifié (suppression du backup par le client compromis) au transaction 29. On enlève la donnée compromise avec la commande cd *backups puis rm data*/**/le numéro de transactions sur le serveur.

```
debian@debian:~/.config/borg/security$ rm ~/.config/borg/security/b9435bbe47fdea
f10a4ec7d01af1b6fda65a184818f704dcd49d05102c656833/manifest-timestamp
debian@debian:~/.config/borg/security$ cd
debian@debian:~$ borg delete --cache-only borgbackup@192.168.10.2:/backups
debian@debian:~$ borg list borgbackup@192.168.10.2:/backups
Enter passphrase for key ssh://borgbackup@192.168.10.2/backups:
devsrv2025021740230942_142902        Sat, 2025-02-22 14:29:11 [c1974ae5b23fb7e49
dd7bfb41871b3abe952f35a0a4172f71521584391410b49]
devsrv2025021740232343_145223        Sat, 2025-02-22 14:52:29 [07b3b9c217994ee69
97732c2d9342343581f85f9a2ea4bc90eb8017cc12e793e]
devsrv2025021740232351_145231        Sat, 2025-02-22 14:52:35 [f2ac6f462ac92675d
025fb2be1e04d93ea4c204bd041b678c75863d105a0de6a]
devsrv2025021740232358_145238        Sat, 2025-02-22 14:52:42 [9535d6b052edb964b
67d162d6980063bb08a68f1b6a34c170a0594d87e1d03fb]
devsrv2025021740232366_145246        Sat, 2025-02-22 14:52:50 [6805610544d41ccb4
6b5259862e2b39f5f949037d234d669e0370b32e957ff86]
devsrv20250222_185147                Sat, 2025-02-22 18:51:59 [8bc11bf9a5187bca4
69ccf354a4018f20a0e65a3ac6f380c06bebdb2317c6697]
```

Ensuite côté client, on supprime le fichier vague/.config/borg/security/l'iddurepo/manifest-timestamp.
Ensuite on fait un borg delete –cache-only borgbackup@adresseip:/backups.

On observe que le backup supprimé par le client compromis est revenu après cela.

L'option append-only ne prévient pas la suppression d'un backup par le client compromis mais ce mode permet de restaurer le backup supprimé par le client compromis.

b) Pull mode : socat

On peut essayer de créer des backups depuis le serveur en faisant un ssh inversé en tant que client. Le serveur va prendre les données du client à mettre en sauvegarde au lieu que ça soit le client qui envoie les données au serveur.

Pour cela, on créé en tant que root sur le serveur et sur le client le dossier *run*/borg avec toutes les permissions uniquement au propriétaire du fichier et on délègue la propriété à l'utilisateur qui veut faire des backups sur le poste client et à l'utilisateur possédant les droits sur le dépôt sur le serveur.

mkdir -m 0700 /*run/borg sur client et serveur*
chown user /run/borg sur client et serveur

Puis on utilise socat pour établir des sockets entre le client et le serveur et une connexion SSH inversé vers le client mais tout ce fait depuis le serveur.

```
borgbackup@debian:~$ socat UNIX-LISTEN:/run/borg/backups.sock,fork EXEC:"borg serve --a
ppend-only --restrict-to-path /backups"
```

```
borgbackup@debian:~$ ssh -R /run/borg/backups.sock:/run/borg/backups.sock debian@192.16
8.10.1
debian@192.168.10.1's password:
Linux debian 6.1.0-12-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.52-1 (2023-09-07) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Sun Feb 23 14:36:18 2025 from 192.168.10.2
```

```
debian@debian:~$ export BORG_RSH="sh -c 'exec socat UNIX-CONNECT:/run/borg/backups.sock
'"
```

```
debian@debian:~$ borg create ssh://borgbackup@192.168.10.2/backups::devsrv`date +%Y%m%d
_%H%M%S` ~/
Enter passphrase for key ssh://borgbackup@192.168.10.2/backups:
debian@debian:~$ borg list borgbackup@192.168.10.2:/backups
Enter passphrase for key ssh://borgbackup@192.168.10.2/backups:
```

III. ZFS

Le système de fichier ZFS empêche l’attaquant de modifier ou chiffrer les données/dépôt/backups.

ZFS propose aussi du chiffrement mais Borgbackup propose déjà du chiffrement sur le dépôt. Cependant, on peut tout de même faire une copie du dépôt en utilisant le format ZFS avec chiffrement à une localisation différente. Il n’y a donc pas besoin d’utiliser ZFS puisque ce que propose BorgBackup en matière de sécurité est amplement suffisant.